

**CLIENT INFORMATION:***INFORMAÇÕES DO CLIENTE:*

Name: Yinson

Name:

Address: Praia de Botafogo 228, 18º Andar - Botafogo - Rio de Janeiro

Endereço:

Contact: Flavio Oliveira <flavio.oliveira@yinson.com>

Contato:

CALIBRATION LOCATION:*LOCAL DA CALIBRAÇÃO:*

Name: FPSO Maria Quitéria

Name:

Address: FPSO Maria Quitéria

Endereço:

(Calibration performed at the customer's facility)

(Calibração realizada nas instalações do cliente)

CALIBRATED ITEM DESCRIPTION:*DESCRIÇÃO DO ITEM CALIBRADO*

Object of calibration: Absolute Pressure Transmitter with electric output signal

Objeto da Calibração: Transmissor de Pressão absoluta com Saída em Unidade Elétrica

Instrument information:

Informação do instrumento:

Indication Range: Min: 0,0 kPa a - Max: 400,0 kPa a

Faixa de Indicação:

Calibration Range: Min: 15,0 kPa a - Max: 400,0 kPa a

Faixa de Calibração:

Manufacturer: Rosemount

Fabricante:

TAG: 28PT3507

TAG:

Model: 3051TA2A2B21KS5BEI2Y2Q4Q8M5DOT1CNP1Q15HR7

Modelo:

SN: 23SIPG3782349

SN:

Output Signal: 4-20 (mA DC)

Sinal de Saída

LOCAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS:*CONDIÇÕES AMBIENTAIS LOCAL:*

Ambient Temperature: 26,0°C REF (5°C - 35°C)

Temperatura Ambiente:

Ambient Humidity: 69,7% REF (25% - 85%)

Umidade Ambiente:

REFERENCE STANDARDS:*PADRÕES DE REFERÊNCIA:*

Standard Absolute Manometer, AF 0977, Cert. nº CAL - 255912/25, Val. 09/2026, CAL 0056 / RBC

Digital Multimeter, AF 0980, Cert. nº 1011778A, Val. 12/2026, CAL 0439 / RBC

ThermoHygrometer, AF 0990, Cert. nº 034504-25, Val. 10/2026, CAL 0134 / RBC

Standard Absolute Manometer, AF 0976, Cert. nº CAL - 259329/25, Val. 01/2027, CAL 0056 / RBC

Calibration Procedure / Procedimento de Calibração

The calibration consisted on measurement four times at each pressure point, (two cycles of charging and discharging) comparing with a standard, in its working position, and conforming procedure 7.2 TM-005 Pressure Transmitters

A calibração consistiu na medição de quatro vezes cada ponto de pressão (dois ciclos de carga e descarga) comparando com um padrão, na sua posição de trabalho e utilizando o procedimento 7.2 TM-005 Pressure Transmitters

Calibration Laboratory accredited by Cgcre according to ABNT NBR ISO/IEC 17025 under the nº 0746
Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o nº 0746

Notes / Notas

Calibration results on this certificate refer only to calibrated item calibrated, identified on this certificate.

Resultados de Calibração neste certificado se referem apenas ao item calibrado, identificado neste certificado.

The expanded uncertainty of measurement state on this certificate, are based on respective standard uncertainty, multiplied by corresponding k factor, for a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty was determined according to publication EA-4/02 Publication

As incertezas expandidas de medição declaradas neste certificado estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão, multiplicadas pelo fator k correspondente, para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

1 kPa = 1 kPa (Pa = Pascal - SI Unit)

1 kPa = 1 kPa (Pa = Pascal - Unidade SI)

The reproduction of this document can only be done in full, without any changes

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente, sem qualquer alteração

Instrumental bias refers to the difference between the average of the item's indications and the reference value (standard).

Tendência instrumental se refere a diferença entre a média das indicações do item e o valor de referência (padrão).



RESULT OF CALIBRATION

RESULTADO DA CALIBRAÇÃO

Reference Pressure <i>Pressão de referência</i>		Reading Performed (mA DC) <i>Leituras realizadas (mA DC)</i>				
SI kPa	kPa	First Cycle / Primeiro Ciclo		Second Cycle / Segundo Ciclo		Average <i>Média das Medições</i>
		Increasing pressure <i>Crescente</i>	Decreasing pressure <i>Decrescente</i>	Increasing pressure <i>Crescente</i>	Decreasing pressure <i>Decrescente</i>	
15,01	15,01	4,6002	4,6001	4,6004	4,6001	4,6002
100,01	100,01	8,0126	8,0122	8,0128	8,0121	8,0125
200,02	200,02	12,0250	12,0245	12,0251	12,0244	12,0248
300,04	300,04	16,0232	16,0228	16,0233	16,0227	16,0230
400,06	400,06	20,0237	20,0237	20,0230	20,0230	20,0233

Reference SI <i>Referência SI</i> kPa	Reference * <i>Referência *</i> mA DC	Average Reading <i>Média das Leituras</i> mA DC	Deviation <i>Tendência instrumental</i> mA DC / kPa	Expanded Uncertainty <i>Incerteza Expandida (U)</i> mA DC / kPa	k	Veff
15,010	4,6004	4,6002	-0,0002 / -0,003	0,0092 / 0,23	2,01	194
100,005	8,0002	8,0125	0,0123 / 0,306	0,0092 / 0,23	2,01	204
200,024	12,0010	12,0248	0,0238 / 0,596	0,0062 / 0,15	2,01	215
300,043	16,0017	16,0230	0,0213 / 0,531	0,0062 / 0,15	2,01	256
400,062	20,0025	20,0233	0,0208 / 0,522	0,0062 / 0,15	2,01	257

* Value Converted from (kPa) to (mA DC) / * Valor convertido de (kPa) para (mA DC)

Y(mA DC) = 0,04000 X (kPa) + 4,00000

Metrological characteristics presented in relation to the calibrated range span of the instrument

Características Metrológicas apresentadas em relação a amplitude da faixa calibrada do instrumento

Repetitiveness <i>Repetibilidade</i> 0,0045 %	Hysteresis <i>Histerese</i> 0,0045 %	Fiducial Error <i>Erro Fiducial</i> 0,16 %	Uncertainty <i>Incerteza</i> 0,060 %
---	--	--	--

Calibration Curve
Curva de Calibração

$$y = 4,005122 + 0,040052 \cdot x$$

Where [x] = Reference Value (kPa) and [y] is output signal value in (mA DC)

Onde [x] = Valor de referência em (kPa) e [y] é o valor de saída em (mA DC)

Report Date: 30/01/2026

Data do Relatório:

Calibration Date: 29/01/2026

Data da Calibração:

Caio Campos

Signatory

Signatário

Andre Bigeschi

Calibration Executor

Executor da Calibração

This certificate is valid electronically, and is valid without signature / Este certificado é validado eletronicamente, e é válido sem assinatura.

END OF DOCUMENT / FIM DO DOCUMENTO

